TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

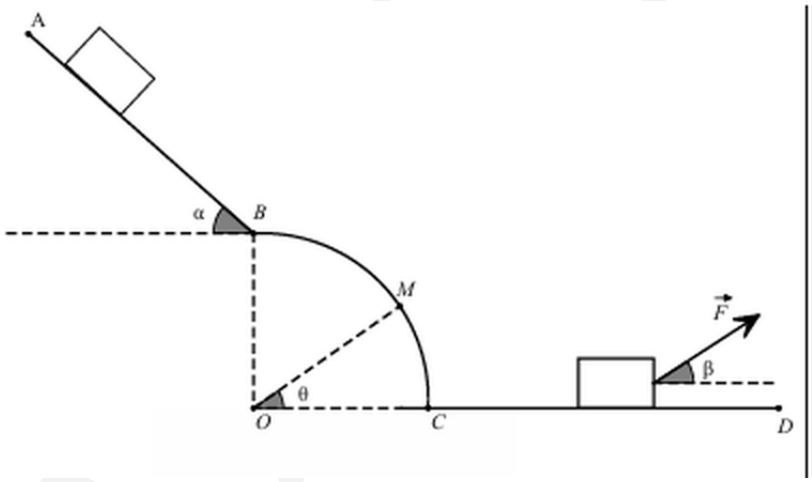
CLASSE : PREMIÈRE S1

TD N° 1 · CHAPITRE P2
ÉNERGIE CINÉTIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Solide sur un rail ABCD

Un corps solide (S) de masse $m = 50$ kg peut glisser sur un rail ABCD constitué de trois parties, comme le montre la figure. On donne $g = 10$ N/kg.



1) La première partie AB, de longueur $AB = 4$ m, est un plan incliné d'angle $\alpha = 30°$ sur l'horizontale. Les frottements sont négligeables sur la partie AB.

a) Donner le bilan des forces appliquées au solide (S).

b) Calculer le travail du poids du solide (S). Quelle est sa nature ?

c) Calculer le travail de la force $\vec{R}$ exercée par le plan incliné.

2) La deuxième partie BC est un arc de cercle de centre O et de rayon $r = 0{,}5$ m (B à la verticale de O, OC horizontal). Les frottements sont négligeables sur BC. La position du point M est repérée par l'angle $\theta = (\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OM})$.

a) Trouver l'expression du travail du poids de B à M en fonction de m, g, r et θ.

b) Déduire la valeur du travail du poids de B à C et sa nature.

c) Calculer la longueur de l'arc CB.

3) La troisième partie CD est horizontale, de longueur $CD = 5$ m. On applique au solide (S) une force $\vec{F}$ d'intensité 100 N faisant l'angle $\beta = 45°$ avec l'horizontale, pour qu'il poursuive son mouvement avec une vitesse

constante sur CD. Les frottements sont équivalents à une force $\vec{f}$ tangentielle à la trajectoire et de sens opposé au mouvement. On pose $k = \dfrac{f}{R_n}$, avec R_n la réaction normale du support et k le coefficient de frottement.

a) Recopier la partie CD et représenter les forces appliquées au solide.

b) Calculer le travail de la force $\vec{F}$ de C à D.

c) Calculer le travail de la force de frottement $\vec{f}$ de C à D et en déduire son intensité f.

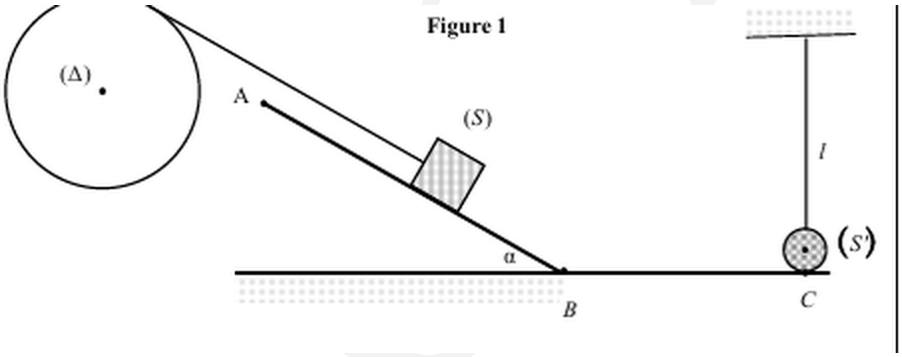
d) Montrer que l'intensité de la réaction totale du support s'écrit $R = (mg - F\sin\beta)\sqrt{1+k^2}$. Calculer k puis la valeur de R.

Exercice 2 : Solide, poulie à frottement et pendule

Le système de la figure comprend :

- un solide (S) ponctuel de masse $m = 400$ g pouvant glisser sur une piste formée de deux parties : une partie AB de longueur $L = 125$ cm inclinée d'un angle $\alpha = 30°$ par rapport à l'horizontale (frottements négligeables) et une partie horizontale BC de longueur $d = 80$ cm, où les frottements sont équivalents à une force $\vec{f}$ opposée à la vitesse de (S) ;
- une poulie homogène de rayon $r = 4$ cm et d'axe (Δ), de moment d'inertie $J_\Delta = 1{,}6 \times 10^{-4}$ kg.m^2 ; les frottements dus à l'axe sont équivalents à un couple de moment constant $\mathcal{M}_c = -8 \times 10^{-3}$ N.m ;
- un fil inextensible et de masse négligeable assurant la liaison entre la poulie et le solide (S) ;
- un pendule constitué d'un corps (S′) ponctuel suspendu à une tige rigide de masse négligeable, de longueur $\ell = 12$ cm.

Figure 1



On prendra $g = 10$ N.kg^{-1}. On abandonne le système sans vitesse initiale ; le corps (S) se trouve en A à l'instant $t_A = 0$.

1) Exprimer le travail de la force $\vec{T}$ exercée par le fil sur le corps (S) entre les instants t_A et t_B, en fonction de m, v_B, g, L et α.

2) Exprimer le travail de la force $\vec{T}'$ exercée par le fil sur la poulie entre les instants t_A et t_B, en fonction de J_Δ, v_B, r, $\mathcal{M}_c$ et L.

3) Montrer que $v_B = \sqrt{\dfrac{2L\left(mg\sin\alpha + \dfrac{\mathcal{M}_c}{r}\right)}{m + \dfrac{J_\Delta}{r^2}}}$. Calculer v_B.

4) À la date t_B, le corps (S) arrive au point B, le fil se détache de la poulie ; celle-ci continue à tourner et s'arrête après avoir effectué n tours. Déterminer le nombre n.

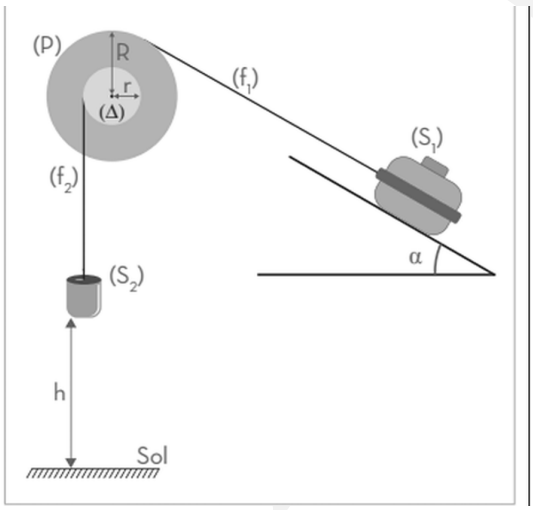
5) Le corps (S) continue son mouvement sur la piste BC et arrive au point C avec la vitesse $v_C = 2{,}8$ m.s^{-1}. Déterminer l'intensité de la force de frottement.

6) En C, le corps (S) heurte le corps (S′) au repos, en lui communiquant 25,5 % de son énergie cinétique. Sachant que (S′) prend au point C la vitesse $v'_C = 2$ m.s^{-1}, déterminer la masse m' du corps (S′).

7) Déterminer l'angle θ donnant la position d'arrêt du corps (S′).

Exercice 3 : **Poulie à deux gorges, plan incliné et charge suspendue**

Une poulie (P) à deux gorges de rayons respectifs $R = 2r = 20$ cm peut tourner dans le plan vertical autour d'un axe fixe (Δ), horizontal et passant par son centre d'inertie. Le moment d'inertie de la poulie par rapport à cet axe est $J_\Delta = 4 \times 10^{-4}$ kg.m^2. Deux fils (f_1) et (f_2) inextensibles et de masses négligeables sont enroulés : (f_1) sur la gorge de rayon R, (f_2) sur la gorge de rayon r.
À l'extrémité libre de (f_1), on fixe un corps (S_1) de masse $m_1 = 500$ g, initialement au repos sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30°$; à l'extrémité libre de (f_2), on fixe un corps (S_2) de masse m_2, initialement immobilisé à une hauteur $h = 50$ cm au-dessus du sol. On néglige tous les frottements et on prend $g = 10$ N/kg.



On libère le système S = {S_1, S_2, P} sans vitesse initiale.

1) Déterminer la valeur $m_{2(\text{éq})}$ de m_2 qui assurerait l'équilibre du système (S).

2) On donne à m_2 la valeur $m_2 = 750$ g.

a) En déduire le sens du mouvement de chacun des corps du système (S).

b) Établir l'expression de l'énergie cinétique du système (S) à un instant t au cours du mouvement, en fonction de m_1, m_2, R, r, J_Δ et v_2 (vitesse de S_2 au même instant).

c) Calculer la valeur de v_2 lorsque (S_2) arrive au sol à un instant t_1, et en déduire v_1 (vitesse de S_1) à cet instant.

d) Au contact du sol, (S_2) s'immobilise et le fil (f_1) reste tendu. Calculer la distance d parcourue par (S_1) sur le plan incliné entre t_1 et l'instant t_2 où il s'arrête.

Exercice 4 : **Cerceau qui roule puis cerceau pendule**

Un cerceau homogène en bois de masse $M = 1$ kg et de rayon $R = 20$ cm roule sans glisser sur un plan incliné qui fait un angle $\alpha = 30°$ par rapport à l'horizontale (figure 1). Le moment d'inertie du cerceau par rapport à son centre d'inertie est $J = MR^2$. On prendra $g = 10$ N/kg.

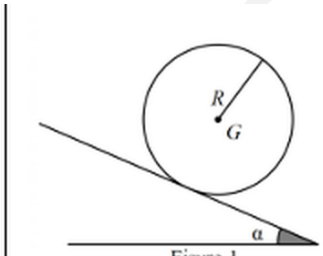


Figure 1

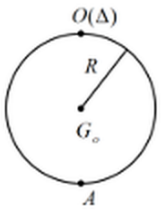


Figure 2

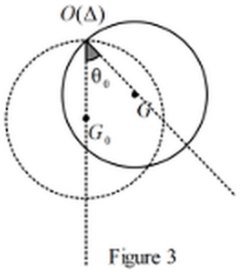


Figure 3

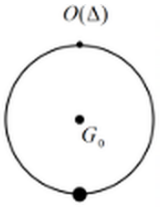


Figure 4

1) Le cerceau est abandonné sans vitesse initiale du haut du plan incliné, sur lequel s'exercent des forces de frottement (résistance au roulement) équivalentes à une force unique parallèle au plan, opposée à la vitesse de G, d'intensité $f = 2$ N.

a) Établir l'expression de la vitesse du centre d'inertie G du cerceau après un parcours d'une longueur ℓ sur le plan incliné.

b) Faire l'application numérique pour $\ell = 1$ m.

2) Le même cerceau est suspendu en O à un axe Δ horizontal (figure 2).

a) Quel est le moment d'inertie du cerceau par rapport à l'axe Δ ? Faire l'application numérique.

b) On écarte le cerceau d'un angle $\theta_0 = 10°$ par rapport à la verticale OG_0 et on le lâche sans vitesse initiale (figure 3). Exprimer puis calculer la vitesse du centre d'inertie G du cerceau lorsqu'il passe à la verticale.

3) On accroche une petite bille ponctuelle en acier de masse $m = \dfrac{M}{2}$ au point A, diamétralement opposé à O (figure 4).

a) Quel est le moment d'inertie du système cerceau–bille par rapport à l'axe Δ ?

b) Déterminer la position OG du centre d'inertie du système en fonction du rayon R du cerceau.

c) On écarte le système d'un angle $\theta_0 = 45°$ par rapport à la verticale OG_0 et on le lâche avec une vitesse angulaire initiale ω_0. Calculer la valeur minimale de ω_0 pour que le système effectue un tour complet.

d) Un aimant exerce sur la bille une force constante $\vec{F}$ verticale dirigée vers le haut. On écarte le système de sa position d'équilibre de $\theta = 30°$ et on l'abandonne sans vitesse initiale. Calculer l'intensité de F pour que le système s'écarte au maximum d'un angle $\theta_{max} = 60°$ par rapport à la verticale (de l'autre côté).

LN EDUCATION